

2024 年全国统一高考数学试卷（新高考 II）

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共计 40 分。每小题给出的备选答案中，只有一个是符合题意的。

1. (5 分) 已知 $z = -1 - i$ ，则 $|z| =$ ()

- A. 0 B. 1 C. D. 2

2. (5 分) 已知命题 $p: \forall x \in \mathbf{R}, |x+1| > 1$ ，命题 $q: \exists x > 0, x^3 = x$ ，则 ()

- A. p 和 q 都是真命题 B. $\neg p$ 和 q 都是真命题
C. p 和 $\neg q$ 都是真命题 D. $\neg p$ 和 $\neg q$ 都是真命题

3. (5 分) 已知向量，满足：，，且，则 $\|$ = ()

- A. B. C. D. 1

4. (5 分) 某农业研究部门在面积相等的 100 块稻田上种植一种新型水稻，得到各块稻田的亩产量（单位：kg）并部分整理下表：

亩产量	[900, 950)	[950, 1000)	[1000, 1050)	[1050, 1100)	[1100, 1150)	[1150, 1200)
生产数	6	12	18	30	24	10

据表中数据，结论中正确的是 ()

- A. 100 块稻田亩产量中位数小于 1050kg
B. 100 块稻田中的亩产量低于 1100kg 的稻田所占比例超过 80%
C. 100 块稻田亩产量的极差介于 200kg 至 300kg 之间
D. 100 块稻田亩产量的平均值介于 900kg 至 1000kg 之间

5. (5 分) 已知曲线 $C: x^2 + y^2 = 16$ ($y > 0$)，从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线 PP' ， P' 为垂足，则线段 PP' 的中点 M 的轨迹方程为 ()

- A. B.
C. D.

6. (5 分) 设函数 $f(x) = a(x+1)^2 - 1$ ， $g(x) = \cos x + 2ax$ (a 为常数)，当 $x \in (-1, 1)$ 时，曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 恰有一个交点，则 $a =$ ()

- A. -1 B. C. 1 D. 2

7. (5分) 已知正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为, $AB=6$, $A_1B_1=2$, 则 A_1A 与平面 ABC 所成角的正切值为 ()

- A. B. 1 C. 2 D. 3

8. (5分) 设函数 $f(x) = (x+a) \ln(x+b)$, 若 $f(x) \geq 0$, 则 a^2+b^2 的最小值为 ()

- A. B. C. D. 1

二、选择题：本大题共小 3 题，每小题 6 分，满分 18 分。每小题给出的备选答案中，有多项符合题目要求。全部选对得 6 分，部分选对得 3 分，选错或不选的得 0 分。

(多选) 9. (6分) 对于函数 $f(x) = \sin 2x$ 和, 下列正确的有 ()

- A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同零点
B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同最大值
C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期
D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同的对称轴

(多选) 10. (6分) 抛物线 $C: y^2=4x$ 的准线为 l , P 为 C 上的动点, 过 P 作 $\odot A: x^2 + (y-4)^2=1$ 的一条切线, Q 为切点, 过点 P 作 l 的垂线, 垂足为 B , 则 ()

- A. l 与 $\odot A$ 相切
B. 当 P, A, B 三点共线时,
C. 当 $|PB|=2$ 时, $PA \perp AB$
D. 满足 $|PA|=|PB|$ 的点 P 有且仅有 2 个

(多选) 11. (6分) 设函数 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1$, 则 ()

- A. 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 有三个零点
B. 当 $a < 0$ 时, $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点
C. 存在 a, b , 使得 $x=b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称轴
D. 存在 a , 使得点 $(1, f(1))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称中心

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3+a_4=7$, $3a_2+a_5=5$, 则 $S_{10} = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. (5分) 已知 α 为第一象限角, β 为第三象限角, $\tan \alpha + \tan \beta = 4$, , 则 $\sin(\alpha + \beta) = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. (5分) 在如图的 4×4 方格表中选 4 个方格, 要求每行和每列均恰有一个方格被选中, 则共有种选法, 在所有符合上述要求的选法中, 选中方格的 4 个数之和的最大值是 .

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44

四、解答题：本题共 5 小题，满分 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知.

(1) 求 A ;

(2) 若 $a=2$ ，求 $\triangle ABC$ 周长.

16. (15 分) 已知函数 $f(x) = e^x - ax - a^3$.

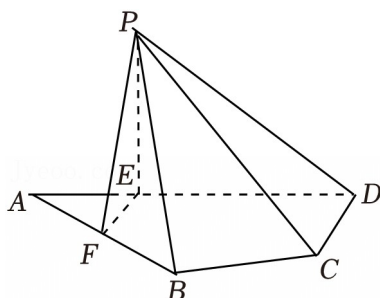
(1) 当 $a=1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x)$ 有极小值，且极小值小于 0，求 a 的取值范围.

17. (15 分) 如图，平面四边形 $ABCD$ 中， $AB=8$ ， $CD=3$ ， $\angle ADC=90^\circ$ ， $\angle BAD=30^\circ$ ，点 E, F 满足，将 $\triangle AEF$ 沿 EF 对折至 $\triangle PEF$ ，使得.

(1) 证明： $EF \perp PD$;

(2) 求面 PCD 与面 PBF 所成的二面角的正弦值.



18. (17 分) 某投篮比赛分为两个阶段，每个参赛队都由两名队员组成，比赛具体规则如下：第一阶段由参赛队中一名队员投篮 3 次，若 3 次都未投中，则该队被淘汰，比赛成绩为 0 分，若至少投中一次，则该队进入第二阶段，由该队的另一名队员投篮 3 次，每次投中得 5 分，未投中得 0 分，该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和.

某参赛队由甲、乙两名队员组成，设甲每次投中的概率为 p ，乙每次投中的概率为 q ，各次投中与否相互独立.

(1) 若 $p=0.4$ ， $q=0.5$ ，甲参加第一阶段比赛，求甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分的概率;

(2) 假设 $0 < p < q$,

(i) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率最大，则该由谁参加第一阶段比赛?

(ii) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩的数学期望最大，应该由谁参加第一阶段比赛？

19. (17分) 已知双曲线 $C: x^2 - y^2 = m$ ($m > 0$)，点 $P_1(5, 4)$ 在 C 上， k 为常数， $0 < k < 1$ ，按照如下方式依次构造点 P_n ($n = 2, 3, \dots$)，过 P_{n-1} 斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1} ，令 P_n 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点，记 P_n 的坐标为 (x_n, y_n) 。

(1) 若，求 x_2, y_2 ；

(2) 证明：数列 $\{x_n - y_n\}$ 是公比为 k 的等比数列；

(3) 设 S_n 为 $\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 的面积，证明：对任意的正整数 n ， $S_n = S_{n+1}$ 。

2024 年全国统一高考数学试卷（新高考 II）

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共计 40 分。每小题给出的备选答案中，只有一个是符合题意的。

1. (5 分) 已知 $z = -1 - i$ ，则 $|z| =$ ()

- A. 0 B. 1 C. D. 2

【解答】解： $z = -1 - i$ ，则 $|z|$ 。

故选：C。

2. (5 分) 已知命题 $p: \forall x \in \mathbf{R}, |x+1| > 1$ ，命题 $q: \exists x > 0, x^3 = x$ ，则 ()

- A. p 和 q 都是真命题 B. $\neg p$ 和 q 都是真命题
C. p 和 $\neg q$ 都是真命题 D. $\neg p$ 和 $\neg q$ 都是真命题

【解答】解：命题： $p: \forall x \in \mathbf{R}, |x+1| > 1$ ， $x = -1$ 时，不成立，所以命题： p 是假命题；则 $\neg p$ 是真命题。

命题 $q: \exists x > 0, x^3 = x$ ， $x = 1$ 时成立，所以命题 q 是真命题， $\neg q$ 是假命题；

所以 $\neg p$ 和 q 都是真命题。

故选：B。

3. (5 分) 已知向量，满足：，，且，则 $|| =$ ()

- A. B. C. D. 1

【解答】解：向量，满足，，且，

可得，，

可得，

所以 $||$ 。

故选：B。

4. (5 分) 某农业研究部门在面积相等的 100 块稻田上种植一种新型水稻，得到各块稻田的亩产量（单位：kg）并部分整理下表：

亩产量	[900, 950)	[950, 1000)	[1000, 1050)	[1050, 1100)	[1100, 1150)	[1150, 1200)
生产	6	12	18	30	24	10

数						
---	--	--	--	--	--	--

据表中数据，结论中正确的是（ ）

- A. 100 块稻田亩产量中位数小于 1050kg
- B. 100 块稻田中的亩产量低于 1100kg 的稻田所占比例超过 80%
- C. 100 块稻田亩产量的极差介于 200kg 至 300kg 之间
- D. 100 块稻田亩产量的平均值介于 900kg 至 1000kg 之间

【解答】解：对于 A，根据频率分布表知， $6+12+18=36 < 50$ ，所以 100 块稻田亩产量中位数不小于 1050kg，选项 A 错误；

对于 B，亩产量不低于 1100kg 的稻田频数为 $24+10=34$ ，所以亩产量低于 1100kg 的稻田所占比例为 66%，选项 B 错误；

对于 C，亩产量的极差最大值为 $1200 - 900 = 300$ ，最小值为 $1150 - 950 = 200$ ，所以极差介于 200kg 至 300kg 之间，选项 C 正确；

对于 D，估计平均数为 $(6 \times 925 + 12 \times 975 + 18 \times 1025 + 30 \times 1075 + 24 \times 1125 + 10 \times 1175) = 1067$ ，选项 D 错误。
故选：C.

5. (5 分) 已知曲线 $C: x^2 + y^2 = 16$ ($y > 0$)，从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线 PP' ，P' 为垂足，则线段 PP' 的中点 M 的轨迹方程为（ ）

- A. $x^2 + y^2 = 16$
- B. $x^2 + 4y^2 = 16$
- C. $x^2 + y^2 = 4$
- D. $x^2 + 4y^2 = 4$

【解答】解：设 $M(x, y)$ ($y > 0$)，则 $P'(x, 0)$ ，

由中点坐标公式得 $P(x, 2y)$ ，

因为点 P 在曲线 $C: x^2 + y^2 = 16$ ($y > 0$) 上，

所以 $x^2 + 4y^2 = 16$ ($y > 0$)，

故线段 PP' 的中点 M 的轨迹方程为 ($y > 0$)。

故选：A.

6. (5 分) 设函数 $f(x) = a(x+1)^2 - 1$ ， $g(x) = \cos x + 2ax$ (a 为常数)，当 $x \in (-1, 1)$ 时，曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 恰有一个交点，则 $a =$ ()

- A. -1
- B. 1
- C. 1
- D. 2

【解答】解：函数 $f(x) = a(x+1)^2 - 1$ ， $g(x) = \cos x + 2ax$ ，

设 $h(x) = f(x) - g(x) = ax^2 - \cos x + a - 1$ ，

则 $h(x)$ 是偶函数,

由曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上恰有一个交点,

得 $h(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上恰有一个零点,

所以 $h(0) = a - 2 = 0$,

解得 $a=2$.

故选: D.

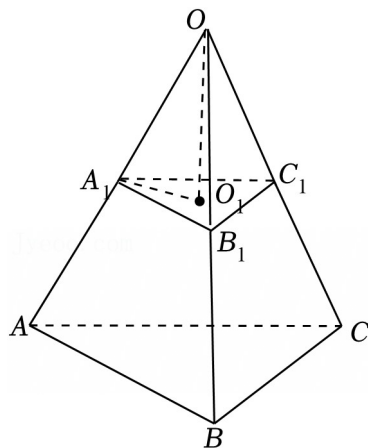
7. (5分) 已知正三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为, $AB=6$, $A_1B_1=2$, 则 A_1A 与平面 ABC 所成角的正切值为 ()

A. B. 1 C. 2 D. 3

【解答】解: 设棱台的高为 h , 三条侧棱延长后交于一点 O ,

则由 $AB=3A_1B_1$ 得: O 到上底面 $A_1B_1C_1$ 的距离为 h , O 到下底面 ABC 的距离为 h ,

所以 A_1A 与平面 ABC 所成角即为 OA_1 与平面 $A_1B_1C_1$ 所成角 $\angle OA_1O_1$,



又 $S_{\triangle ABC} = 9\sqrt{3}$,

所以 $V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} h$,

解得 h ,

因为上底面中心 O_1 到顶点 A_1 的距离为 2,

所以 A_1A 与平面 ABC 所成角的正切值为 $h=1$.

故选: B.

8. (5分) 设函数 $f(x) = (x+a) \ln(x+b)$, 若 $f(x) \geq 0$, 则 a^2+b^2 的最小值为 ()

A. B. C. D. 1

【解答】解: $f(x)$ 的定义域为 $(-b, +\infty)$,

令 $x+a=0$, 得 $x=-a$, 令 $\ln(x+b)=0$, 得 $x=1-b$,

因为 $f(x) \geq 0$,

当 $-b < x < 1-b$ 时, $\ln(x+b) < 0$, 所以 $x+a \leq 0$, 则 $1-b+a \leq 0$,

当 $x > 1-b$ 时, $\ln(x+b) > 0$, 所以 $x+a \geq 0$, 则 $1-b+a \geq 0$,

故 $1-b+a=0$, 即 $b-a=1$,

所以, 当且仅当, 时等号成立.

故选: C.

二、选择题: 本大题共小 3 题, 每小题 6 分, 满分 18 分. 每小题给出的备选答案中, 有多项符合题目要求. 全部选对得 6 分, 部分选对得 3 分, 选错或不选的得 0 分.

(多选) 9. (6 分) 对于函数 $f(x) = \sin 2x$ 和, 下列正确的有 ()

- A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同零点
- B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同最大值
- C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期
- D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同的对称轴

【解答】解: 对于 A, 令 $f(x) = \sin 2x = 0$, 解得 $x, k \in \mathbb{Z}$, 即为 $f(x)$ 零点,

令 $g(x) = \sin x = 0$, 解得 $x, k \in \mathbb{Z}$, 即为 $g(x)$ 零点,

故 $f(x), g(x)$ 零点不同,

$f(0) = 0, g(0) = 0$, 故 A 错误;

对于 B, $f(x) \in [-1, 1], g(x) \in [-1, 1]$, 两函数值域相同, 故 B 正确;

对于 C, 显然两函数最小正周期都为 π , 故 C 正确;

对于 D, 由 $2x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 得, 函数 $f(x)$ 的对称轴是 $x, k \in \mathbb{Z}$,

由 $2x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 得, 函数 $g(x)$ 的对称轴是 $x, k \in \mathbb{Z}$, 故 D 错误.

故选: BC.

(多选) 10. (6 分) 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的准线为 l , P 为 C 上的动点, 过 P 作 $\odot A: x^2 + (y-4)^2 = 1$ 的一条切线, Q 为切点, 过点 P 作 l 的垂线, 垂足为 B , 则 ()

- A. l 与 $\odot A$ 相切
- B. 当 P, A, B 三点共线时,
- C. 当 $|PB| = 2$ 时, $PA \perp AB$
- D. 满足 $|PA| = |PB|$ 的点 P 有且仅有 2 个

【解答】解: 对于 A, 抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线为 $x = -1$, 是 $x^2 + (y-4)^2 = 1$ 的一条切线, 选项 A 正确;

对于 B, $\odot A$ 的圆心为 $A(0, 4)$, 当 P, A, B 三点共线时, $P(4, 4)$, 所以, 选项 B 正确;

对于 C, 当 $PB=2$ 时, $P(1, 2)$ 或 $P(1, -2)$, 对应的 $B(-1, 2)$ 或 $(-1, -2)$,

当 $P(1, 2)$ 时, $AB=PA$, $PB=2$, PA 与 AB 不垂直,

当 $P(1, -2)$ 时, $AB=PA$, $PB=2$, PA 与 AB 不垂直, 选项 C 错误;

对于 D, 焦点 $F(1, 0)$, 由抛物线的定义知 $PB=PF$, 则 $PA=PB$ 等价于 P 在 AF 的中垂线上, 该直线的方程为, 它与抛物线有两交点, 选项 D 正确.

故选: ABD.

(多选) 11. (6分) 设函数 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1$, 则 ()

A. 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 有三个零点

B. 当 $a < 0$ 时, $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点

C. 存在 a, b , 使得 $x=b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称轴

D. 存在 a , 使得点 $(1, f(1))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称中心

【解答】解: 由 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1$, 得 $f'(x) = 6x(x - a)$,

对于 A, 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减, 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(a, +\infty)$ 上单调递增;

$f(x)$ 的极大值 $f(0) = 1 > 0$, $f(x)$ 的极小值 $f(a) = 1 - a^3 < 0$, 所以 $f(x)$ 有三个零点, 故 A 正确;

对于 B, 当 $a < 0$ 时, $f(x)$ 在 $(a, 0)$ 上单调递减, 在 $(-\infty, a)$ 和 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $x=0$ 是极小值点, 故 B 错误;

对于 C, 任何三次函数不存在对称轴, 故 C 错误;

对于 D, 当 $a=2$ 时, $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 1 = 2(x-1)^3 - 6(x-1) - 3$, 关于点 $(1, -3)$ 中心对称, 故 D 正确.

故选: AD.

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分。

12. (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3 + a_4 = 7$, $3a_2 + a_5 = 5$, 则 $S_{10} = \underline{95}$.

【解答】解: 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 + a_4 = 2a_1 + 5d = 7$, $3a_2 + a_5 = 4a_1 + 7d = 5$,

解得, $d=3$, $a_1 = -4$,

则 $S_{10} = 10 \times (-4) + 45 \times 3 = 95$.

故答案为: 95.

13. (5分) 已知 α 为第一象限角, β 为第三象限角, $\tan\alpha + \tan\beta = 4$, , 则 $\sin(\alpha + \beta) = \underline{\quad}$.

【解答】解: 因为 α 为第一象限角, β 为第三象限角,

所以 $\pi+2k\pi < \alpha+\beta < 2\pi+2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$,

因为 $\tan \alpha + \tan \beta = 4$,

所以 $\tan (\alpha+\beta) > 0$,

所以 $\pi+2k\pi < \alpha+\beta < 2\pi+2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$,

所以 $\cos (\alpha+\beta) < 0$

则 $\sin (\alpha+\beta) < 0$.

故答案为: .

14. (5分) 在如图的 4×4 方格表中选 4 个方格, 要求每行和每列均恰有一个方格被选中, 则共有 24 种选法, 在所有符合上述要求的选法中, 选中方格的 4 个数之和的最大值是 112.

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44

【解答】解: 在如图的 4×4 方格表中选 4 个方格, 要求每行和每列均恰有一个方格被选中,

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44

则共有 24 种选法,

每种选法可标记为 $\{a, b, c, d\}$, a, b, c, d 分别表示第一、二、三、四列的数字,

则所有可能的结果为:

$(11, 22, 33, 44)$, $(11, 22, 34, 43)$, $(11, 22, 33, 44)$, $(11, 22, 34, 42)$,
 $(11, 24, 33, 43)$, $(11, 24, 33, 42)$,
 $(12, 21, 33, 44)$, $(12, 21, 34, 43)$, $(12, 22, 31, 44)$, $(12, 22, 34, 40)$,
 $(12, 24, 31, 43)$, $(12, 34, 33, 40)$,
 $(13, 21, 33, 44)$, $(13, 21, 34, 42)$, $(13, 22, 31, 44)$, $(13, 22, 34, 40)$,
 $(13, 24, 31, 42)$, $(13, 24, 33, 40)$,
 $(15, 21, 33, 43)$, $(15, 21, 33, 42)$, $(15, 22, 31, 43)$, $(15, 22, 33, 40)$,
 $(15, 22, 31, 42)$, $(15, 22, 33, 40)$,

在所有符合上述要求的选法中, 选中方格的 4 个数之和最大的是 $(15, 21, 33, 43)$, 最大值是:

$$15+21+33+43=112.$$

故答案为：24；112.

四、解答题：本题共5小题，满分77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知.

(1) 求 A ；

(2) 若 $a=2$ ，求 $\triangle ABC$ 周长.

【解答】解：(1) 因为，

所以 $2\sin(A)=2$ ，即 $\sin(A)=1$ ，

由 A 为三角形内角，得 A ，

即 A ；

(2) 因为，

，由正弦定理可得：，

可得，

又因为 $B \in (0, \pi)$ ，所以，，

在 $\triangle ABC$ 中，由正弦定理得，

所以，，

所以 $\triangle ABC$ 的周长为.

综上， $\triangle ABC$ 的周长为.

16. (15分) 已知函数 $f(x) = e^x - ax - a^3$.

(1) 当 $a=1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程；

(2) 若 $f(x)$ 有极小值，且极小值小于0，求 a 的取值范围.

【解答】解：(1) $\because$ 函数 $f(x) = e^x - ax - a^3$ ，

$\therefore$ 当 $a=1$ 时， $f(x) = e^x - x - 1$ ， $f'(x) = e^x - 1$ ，

$\therefore f(1) = e - 2$ ， $\therefore$ 切点坐标为 $(1, e - 2)$ ，

切线的斜率为 $k = f'(1) = e - 1$ ，

$\therefore$ 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为：

$y - (e - 2) = (e - 1)(x - 1)$ ，整理得： $y = (e - 1)x - 1$.

(2) $\because$ 函数 $f(x) = e^x - ax - a^3$ ， $\therefore f'(x) = e^x - a$ ，

当 $a \leq 0$ 时， $f'(x) > 0$ ，函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，此时函数 $f(x)$ 无极值，

$$\therefore a > 0,$$

$$\text{令 } f(x) = e^x - a = 0, \text{ 得 } x = \ln a,$$

$$\text{当 } x < \ln a \text{ 时, } f(x) < 0, \text{ 当 } x > \ln a \text{ 时, } f(x) > 0,$$

$$\therefore \text{函数 } f(x) \text{ 的增区间为 } (\ln a, +\infty), \text{ 减区间为 } (-\infty, \ln a),$$

$$\therefore f(x)_{\text{极小值}} = f(\ln a) = a - a \ln a - a^3 < 0,$$

$$\therefore 1 - \ln a - a^2 < 0,$$

$$\text{令 } g(a) = -a^2 - \ln a + 1, 0,$$

$$g(a) \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 上单调递减},$$

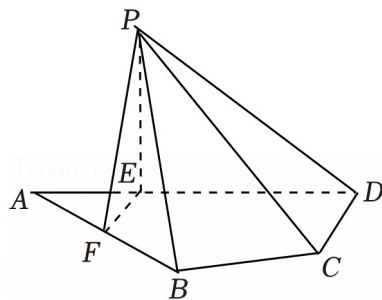
$$\therefore g(1) = 0, \therefore g(a) < 0 \text{ 等价于 } a > 1,$$

$$\therefore a \text{ 的取值范围是 } (1, +\infty).$$

17. (15分) 如图, 平面四边形 $ABCD$ 中, $AB=8$, $CD=3$, $\angle ADC=90^\circ$, $\angle BAD=30^\circ$, 点 E, F 满足, 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 对折至 $\triangle PEF$, 使得.

(1) 证明: $EF \perp PD$;

(2) 求面 PCD 与面 PBF 所成的二面角的正弦值.



【解答】解: (1) 证明: 在 $\triangle AEF$ 中, $AE=2$, $AF=4$, $\angle EAF=30^\circ$,

所以 $\cos \angle EAF$,

所以 $EF=2$,

所以 $EF^2 + AE^2 = AF^2$,

所以 $AE \perp EF$,

所以 $DE \perp EF$,

由折叠的性质可知 $PE \perp EF$,

又 $PE \cap DE = E$, $PE, DE \subset \text{面 } PDE$,

所以 $EF \perp \text{面 } PDE$,

又 $PDC \subset$ 面 PDE ,

所以 $EF \perp PD$.

(2) $DE=523$, $CD=3$, $\angle CDE=90^\circ$,

所以 $CE^2=36$, $CE=6$,

$PE=AE=2$,

所以 $PE^2+CE^2=PC^2$,

所以 $PE \perp CE$,

又因为 $PE \perp EF$, $EF \cap CE=E$, $EF, CE \subset$ 面 DEF ,

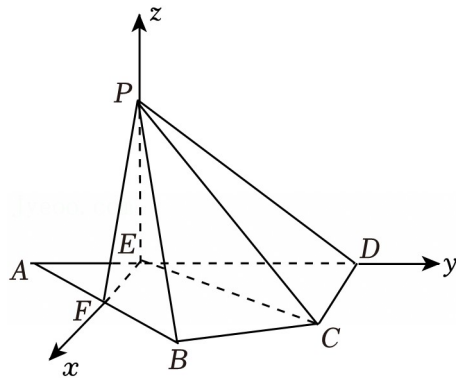
所以 $PE \perp$ 面 DEF ,

又 $DEC \subset$ 面 DEF ,

所以 $PE \perp ED$,

所以 EF, ED, EP 所在直线两两垂直,

以 EF, ED, EP 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系 $E-xyz$:



$P(0, 0, 2)$, $D(0, 3, 0)$, $F(2, 0, 0)$, $A(0, -2, 0)$, 则

$B(4, 2, 0)$, $C(3, 3, 0)$,

所以 $(0, 3, -2)$, $(-3, 0, 0)$, $(4, 2, -2)$, $(-2, -2, 0)$,

设平面 PCD 的法向量 (x_1, y_1, z_1) ,

所以,

设 $y_1=2$, 则 $z_1=3$, $x_1=0$,

所以 $(0, 2, 3)$,

设平面 PBF 的法向量 (x_2, y_2, z_2) ,

所以,

设 x_2 , 则 $y_2=-1$, $z_2=1$,

所以 $(, -1, 1)$,

设平面 PCD 与平面 PBF 所成的二面角为 α ,

$\cos$, ,

所以 $\sin\alpha$.

18. (17分) 某投篮比赛分为两个阶段, 每个参赛队都由两名队员组成, 比赛具体规则如下: 第一阶段由参赛队中一名队员投篮 3 次, 若 3 次都未投中, 则该队被淘汰, 比赛成绩为 0 分, 若至少投中一次, 则该队进入第二阶段, 由该队的另一名队员投篮 3 次, 每次投中得 5 分, 未投中得 0 分, 该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和.

某参赛队由甲、乙两名队员组成, 设甲每次投中的概率为 p , 乙每次投中的概率为 q , 各次投中与否相互独立.

(1) 若 $p=0.4$, $q=0.5$, 甲参加第一阶段比赛, 求甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分的概率;

(2) 假设 $0 < p < q$,

(i) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率最大, 则该由谁参加第一阶段比赛?

(ii) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩的数学期望最大, 应该由谁参加第一阶段比赛?

【解答】解: (1) $\because$ 甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分,

$\therefore$ 甲第一阶段至少投中一次, 乙第二阶段至少投中一次,

$\therefore$ 甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分的概率为:

$$P = (1 - 0.6^3) (1 - 0.5^3) = 0.686.$$

(2) (i) 若甲先参加第一阶段比赛, 则甲、乙所在人的比赛成绩为 15 分的概率为:

$$P_{\text{甲}} = [1 - (1 - p)^3]q^3,$$

若乙参加第一阶段比赛, 则甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率为:

$$P_{\text{乙}} = [1 - (1 - q)^3]p^3,$$

$$\therefore P_{\text{甲}} - P_{\text{乙}} = q^3 - (q - pq)^3 - p^3 + (p - pq)^3$$

$$= (q - p) (q^2 + pq + p^2) + (p - q) [(p - pq)^2 + (q - pq)^2 + (p - pq)(q - pq)]$$

$$= (p - q) (3p^2q^2 - 3p^2q - 3pq^2)$$

$$= 3pq (p - q) (pq - p - q)$$

$$= 3pq (p - q) [(1 - p)(1 - q) - 1] > 0,$$

$$\therefore P_{\text{甲}} > P_{\text{乙}},$$

$\therefore$ 为使得甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率最大，该由甲参加第一阶段的比赛.

(ii) 若甲先参加第一阶段的比赛，比赛成绩 X 的所有可能取值为 0, 5, 10, 15,

$$P(X=0) = (1-p)^3 + [1 - (1-p)^3] \cdot (1-q)^3,$$

$$P(X=5) = [1 - (1-p)^3],$$

$$P(X=10) = [1 - (1-p)^3],$$

$$P(X=15) = [1 - (1-p)^3] \cdot q^3,$$

$$\therefore E(X) = 15[1 - (1-p)^3]q = 15(p^3 - 3p^2 + 3p)q,$$

记乙参加第一阶段比赛，比赛成绩 Y 的所有可能取值为 0, 5, 10, 15,

$$\text{同理 } E(Y) = 15(q^3 - 3q^2 + 3q)p,$$

$$\therefore E(X) - E(Y) = 15[pq(p+q)(p-q) - 3pq(p-q)]$$

$$= 15(p-q)pq(p+q-3) > 0,$$

$\therefore$ 为使得甲、乙，所在队的比赛成绩的数与期望最大，应该由甲参加第一阶段比赛.

19. (17 分) 已知双曲线 $C: x^2 - y^2 = m (m > 0)$, 点 $P_1(5, 4)$ 在 C 上, k 为常数, $0 < k < 1$, 按照如下方式依次构造点 $P_n (n=2, 3, \dots)$, 过 P_{n-1} 斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1} , 令 P_n 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点, 记 P_n 的坐标为 (x_n, y_n) .

(1) 若, 求 x_2, y_2 ;

(2) 证明: 数列 $\{x_n - y_n\}$ 是公比为 k 的等比数列;

(3) 设 S_n 为 $\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 的面积, 证明: 对任意的正整数 n , $S_n = S_{n+1}$.

【解答】解: (1) $\because P_1(5, 4)$ 在 C 上,

$$\therefore 25 - 16 = m, \text{ 解得 } m = 9,$$

过 $P(5, 4)$ 且斜率为 k 的直线方程为, 即 $x - 2y + 3 = 0$,

联立, 解得或,

故 $Q_1(-3, 0), P_2(3, 0)$,

过 P_{n-1} 斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1} , 令 P_n 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点,

所以 $x_2 = 3, y_2 = 0$;

(2) 证明: $\because P_n(x_n, y_n)$ 关于 y 轴的对称点是 $Q_{n-1}(-x_n, y_n)$,

$P_{n-1}(x_{n-1}, y_{n-1}), P_{n-1}, Q_{n-1}$ 都在同一条斜率为 k 的直线上, $x_{n-1} \neq -x_n$;

则,

$\because P_{n-1}, Q_{n-1}$ 都在双曲线上,

$\therefore$, 两式相减可得, $(x_n - x_{n-1})(x_n + x_{n-1}) = (y_n - y_{n-1})(y_n + y_{n-1})$,

而 $y_n - y_{n-1} = -k(x_n + x_{n-1})$ ①, $x_n - x_{n-1} = -k(y_n + y_{n-1})$ ②,

则 ② - ① 可得, $x_n - y_n - (x_{n-1} - y_{n-1}) = k(x_n - y_n) + k(x_{n-1} - y_{n-1})$,

则 $(1 - k)(x_n - y_n) = (1 + k)(x_{n-1} - y_{n-1})$,

$\therefore$,

故数列 $\{x_n - y_n\}$ 是公比为 $\frac{1+k}{1-k}$ 的等比数列;

(3) 证明: 要证: $S_n = S_{n+1}$, 只需先尝试 $P_{n+1}P_{n+2} \parallel P_nP_{n+3}$,

即先证,

记,

$0 < k < 1$,

则 $t > 1$,

,

而,

$\therefore$,

$\therefore$,

$\therefore$,

$\therefore$,

$\therefore$,

$\therefore P_{n+1}P_{n+2} \parallel P_nP_{n+3}$,

$\therefore S_n = S_{n+1}$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序